

LAB 4

I.	Mục	đích
.....	2	II. Yêu
cầu	2	III.
Hướng dẫn.....	2	
III.1. Xây dựng chương trình TCP Client - Server bất đồng bộ dùng các hàm Begin và End.....	2	III.1.1. Hướng dẫn lập trình TCP Server.....
III.1.1. Hướng dẫn lập trình TCP Server.....	2	III.1.2. Hướng dẫn lập trình TCP Client.....
III.1.2. Hướng dẫn lập trình TCP Client.....	6	III.1.3. Test chương trình:
III.1.3. Test chương trình:	8	III.1.4. Trả lời câu hỏi:
III.1.4. Trả lời câu hỏi:	9	
III.2. Xây dựng chương trình TCP Client - Server bất đồng bộ dùng Queue.....		
10 III.2.1. Hướng dẫn lập trình TCP Server.....		
10 III.2.2. Hướng dẫn lập trình TCP Client.....		
13 III.2.3. Test chương trình:		
		14 III.3. Bài
tập.....		16

Bài Lab môn Lập Trình Mạng Trang 1/16
Trường Đại học CN Thực Phẩm Khoa Công nghệ Thông tin

I. Mục đích

Lập trình client – server bất đồng bộ

II. Yêu cầu

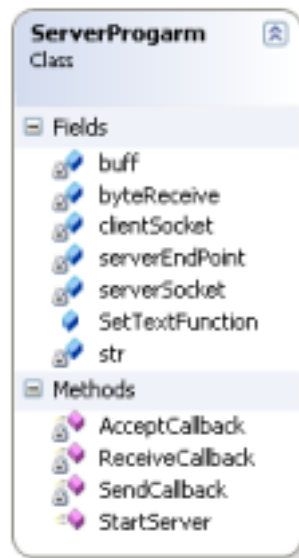
- 1) Xây dựng chương trình TCP Client – Server bất đồng bộ (xem hướng dẫn)
- 2)

III. Hướng dẫn

III.1. Xây dựng chương trình TCP Client - Server bất đồng bộ dùng các hàm Begin và End

III.1.1. Hướng dẫn lập trình TCP Server

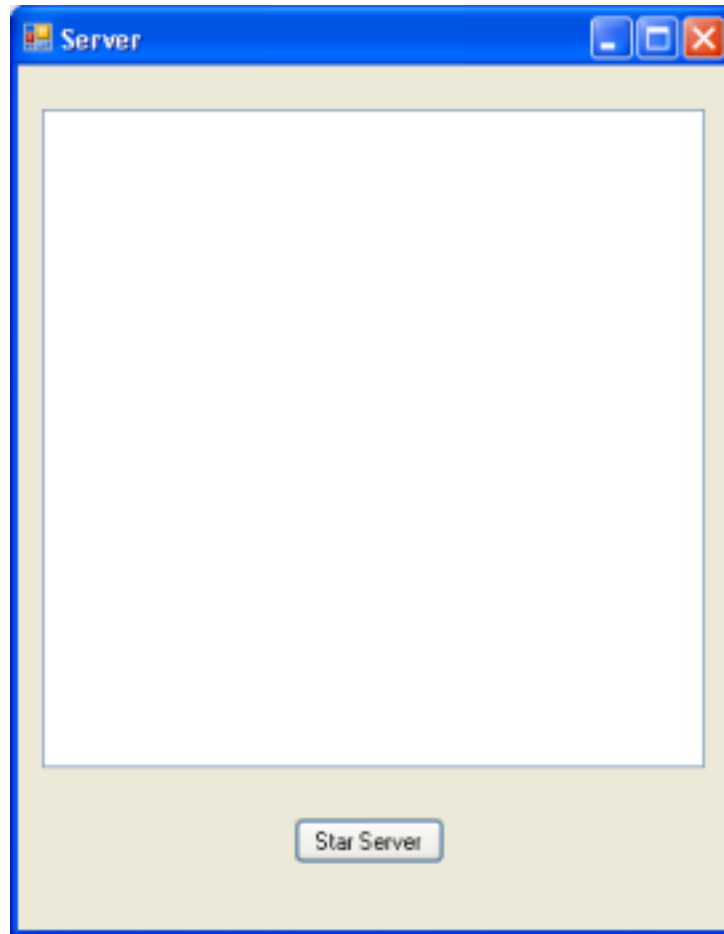
Để lập trình ta xây dựng lớp Server Program như mô hình sau:



Thiết kết chương trình:

Bài Lab môn Lập Trình Mạng Trang 2/16

Trường Đại học CN Thực Phẩm Khoa Công nghệ Thông tin



Ta dùng hàm `StartServer()` để bắt đầu chạy server, để khi chạy server không bị đứng chương trình thì ta phải cho nó chạy trong tiến trình khác với tiến trình chính:

```
public void StartServer()  
{  
    ...  
    serverSocket.BeginAccept(new AsyncCallback(AcceptCallback), serverSocket); }  
}
```

Trong hàm `StartServer` ta bắt đầu tạo socket và thực hiện lắng nghe trên Socket này chờ client kết nối tới. Do hàm `Accept` bị block nên ta phải dùng hàm bất đồng bộ `BeginAccept` để thực hiện việc chờ client kết nối tới một cách bất đồng bộ để khỏi đứng chương trình

Khi client kết nối đến thì hàm AcceptCallback sẽ thực hiện việc hoàn tất kết nối

```
void AcceptCallback(IAsyncResult ia)
{
    ...
    clientSocket.BeginSend(buff, 0, buff.Length, SocketFlags.None, new
AsyncCallback(SendCallback), clientSocket);
}
```

Trong hàm AcceptCallback ta sẽ lấy lại socket của server:

```
serverSocket = (Socket)ia.AsyncState;
```

Gọi hàm EndAccept để lấy socket của client kết nối tới

```
clientSocket = serverSocket.EndAccept(ia);
```

Khi client đã kết nối tới bắt đầu gửi câu chào xuống client, câu chào này được chuyển hóa thành mảng byte buff

```
clientSocket.BeginSend(buff, 0, buff.Length, SocketFlags.None, new
AsyncCallback(SendCallback), clientSocket);
```

Việc gửi dữ liệu xuống client có thể mất nhiều thời gian nên ta phải lập trình bất đồng bộ bằng cách gọi hàm BeginSend() và truyền hàm SendCallback làm hàm callback trong quá trình gửi dữ liệu

```
void SendCallback(IAsyncResult ia)
{
    ...
    clientSocket.BeginReceive(buff, 0, buff.Length, SocketFlags.None, new
AsyncCallback(ReceiveCallback), clientSocket);
}
```

Khi kết thúc quá trình gửi bất đồng bộ thì hàm EndSend() sẽ được thực thi

```
clientSocket.EndSend(ia);
```

Khi gửi câu chào xuống client kết thúc thì bắt đầu nhận lại dữ liệu từ dưới client gửi lên, việc này được thực hiện bằng hàm BeginReceive()

```
clientSocket.BeginReceive(buff, 0, buff.Length, SocketFlags.None, new
AsyncCallback(ReceiveCallback), clientSocket);
```

Việc nhận dữ liệu mất nhiều thời gian do đó ta phải thực thi nó một cách bất đồng bộ và hàm callback để thực hiện việc nhận dữ liệu bất đồng bộ này là hàm ReceiveCallback()

```
void ReceiveCallback(IAsyncResult ia)
{
    ...
    SetTextFunction(str);
    clientSocket.BeginSend(buff, 0, byteReceive, SocketFlags.None, new
AsyncCallback(SendCallback), clientSocket);
}
```

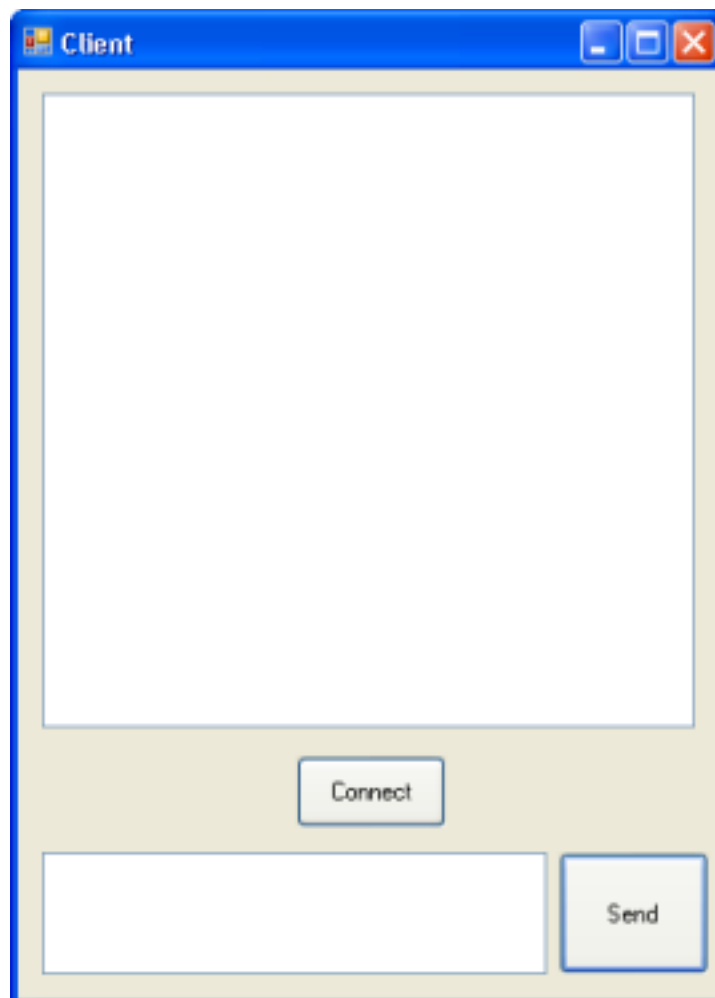
Khi nhận dữ liệu xong thì hiển thị lên màn hình dữ liệu nhận được, việc này được thực hiện bằng cách dùng delegate để hiển thị Text lên Winform

```
public delegate void SetTextDelegate(string Text);
public SetTextDelegate SetTextFunction = null;
SetTextFunction(str);
```

Sau đó gửi trả dữ liệu ngược lại cho client và quá trình này gửi nhận này sẽ được thực hiện liên tục

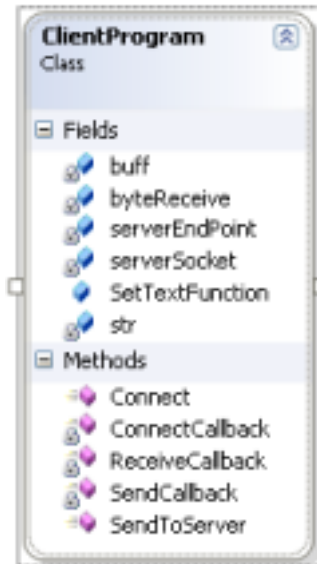
Bài Lab môn Lập Trình Mạng Trang 5/16
Trường Đại học CN Thực Phẩm Khoa Công nghệ Thông tin

III.1.2. Hướng dẫn lập trình TCP Client



Chương trình ở client được xây dựng giống chương trình ở server:

Mô hình chương trình ClientProgram:



Trường Đại học CN Thực Phẩm Khoa Công nghệ Thông tin

Đầu tiên client phải kết nối với server, quá trình này thực thi nhiều thời gian nên ta phải thực thi bất đồng bộ

```
public void Connect ()
{
    serverSocket.BeginConnect (serverEndPoint, new AsyncCallback (ConnectCallback),
serverSocket );
}
```

Ta gọi hàm BeginConnect để bắt đầu quá trình kết nối bất đồng bộ và để xử lý quá trình kết nối bất đồng bộ ta dùng hàm ConnectCallback

```
void ConnectCallback (IAsyncResult ia)
{
    ...
    serverSocket.BeginReceive (buff, 0, buff.Length, SocketFlags.None, new
AsyncCallback (ReceiveCallback), serverSocket);
}
```

Sau khi kết nối xong bắt đầu quá trình nhận dữ liệu bất đồng bộ để nhận dữ liệu từ client gửi xuống. Việc này được thực hiện bằng hàm BeginReceive và xử lý việc thực thi bất đồng bộ này bằng hàm ReceiveCallback

```
void ReceiveCallback (IAsyncResult ia)
{
    serverSocket = (Socket) ia.AsyncState;
    byteReceive = serverSocket.EndReceive (ia);
    str = Encoding.ASCII.GetString (buff, 0, byteReceive);
    SetTextFunction (str);
}
```

Sau khi nhận dữ liệu xong hiển thị lên màn hình

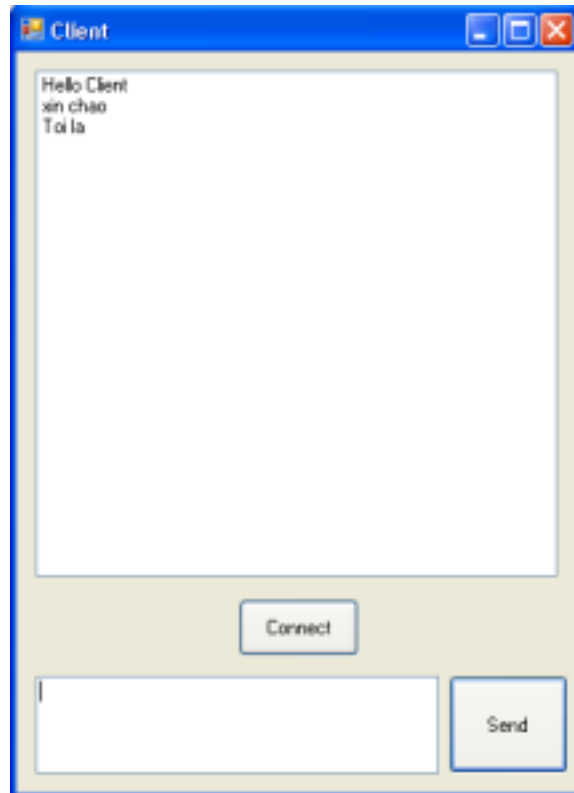
Chương trình ở client sẽ chờ cho người dùng nhấn nút Send gửi dữ liệu lên và sau đó nhận lại dữ liệu và hiển thị lên màn hình, việc gửi và nhận dữ liệu này cũng phải thực thi bất đồng bộ.

III.1.3. Test chương trình:

Chạy chương trình Server:



Chạy chương trình ở client:



III.1.4. Trả lời câu hỏi:

1) Tạo sao trong lập trình mạng ta phải lập trình bất đồng bộ ?

.....

.

.....

.

.....

.

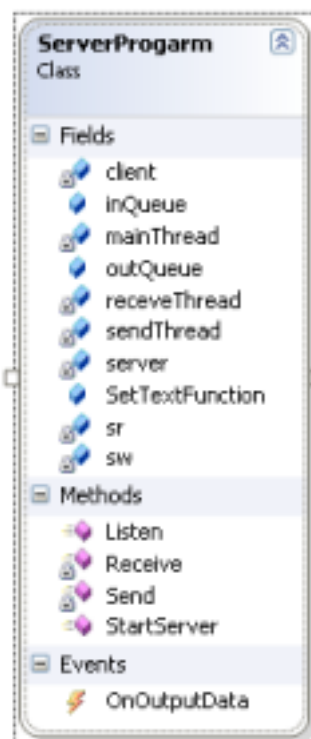
Bài Lab môn Lập Trình Mạng Trang 9/16

Trường Đại học CN Thực Phẩm Khoa Công nghệ Thông tin

III.2. Xây dựng chương trình TCP Client - Server bất đồng bộ dùng Queue

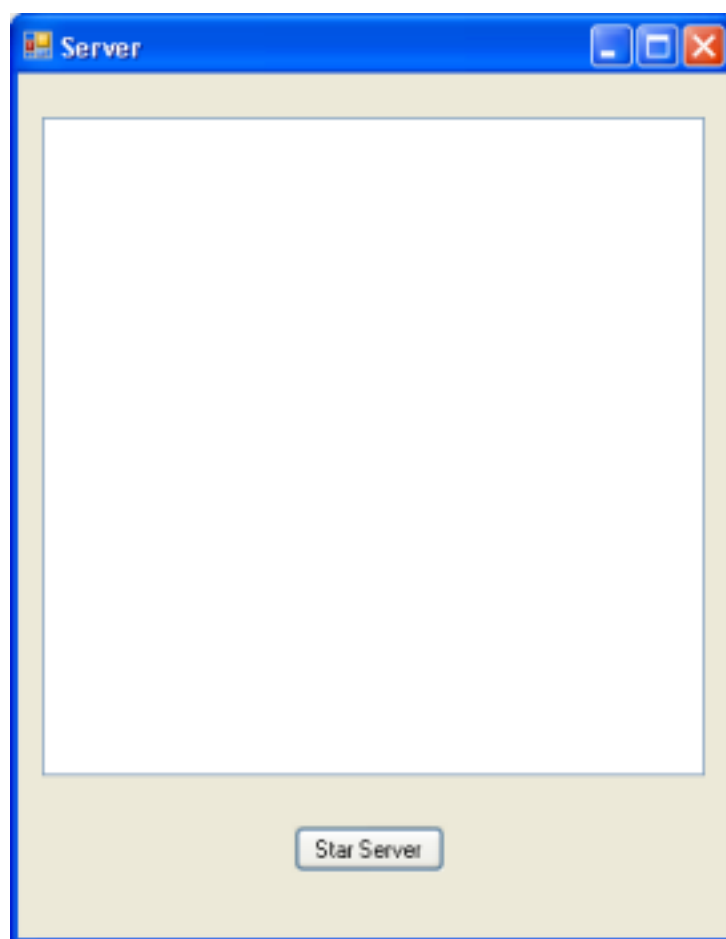
III.2.1. Hướng dẫn lập trình TCP Server

Để lập trình ta xây dựng lớp Server Program như mô hình sau:



Thiết kết chương trình:

Bài Lab môn Lập Trình Mạng Trang 10/16
Trường Đại học CN Thực Phẩm Khoa Công nghệ Thông tin



Ta dùng hàm StartServer() để bắt đầu chạy server, để khi chạy server không bị đứng chương trình thì ta phải cho nó chạy trong tiến trình khác với tiến trình chính:

```
mainThread = new Thread(new ParameterizedThreadStart(Listen));
mainThread.Start();
```

Dùng hàm Listen để lắng nghe kết nối

```
public void Listen(object obj)
{
    server = new TcpListener(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), 5000);
    server.Start();
    SetTextFunction("Dang cho client ket noi toi...");
}
```

Bài Lab môn Lập Trình Mạng Trang 11/16
Trường Đại học CN Thực Phẩm Khoa Công nghệ Thông tin

```
client = server.AcceptTcpClient();
SetTextFunction("Client " + client.Client.RemoteEndPoint.ToString() + " da ket noi toi");
NetworkStream ns = client.GetStream();
sr = new StreamReader(ns);
sw = new StreamWriter(ns);

sendThread = new Thread(new ThreadStart(Send));
sendThread.Start();

receveThread = new Thread(new ThreadStart(Receive));
receveThread.Start();

outQueue.Enqueue("Hello Client");
}
```

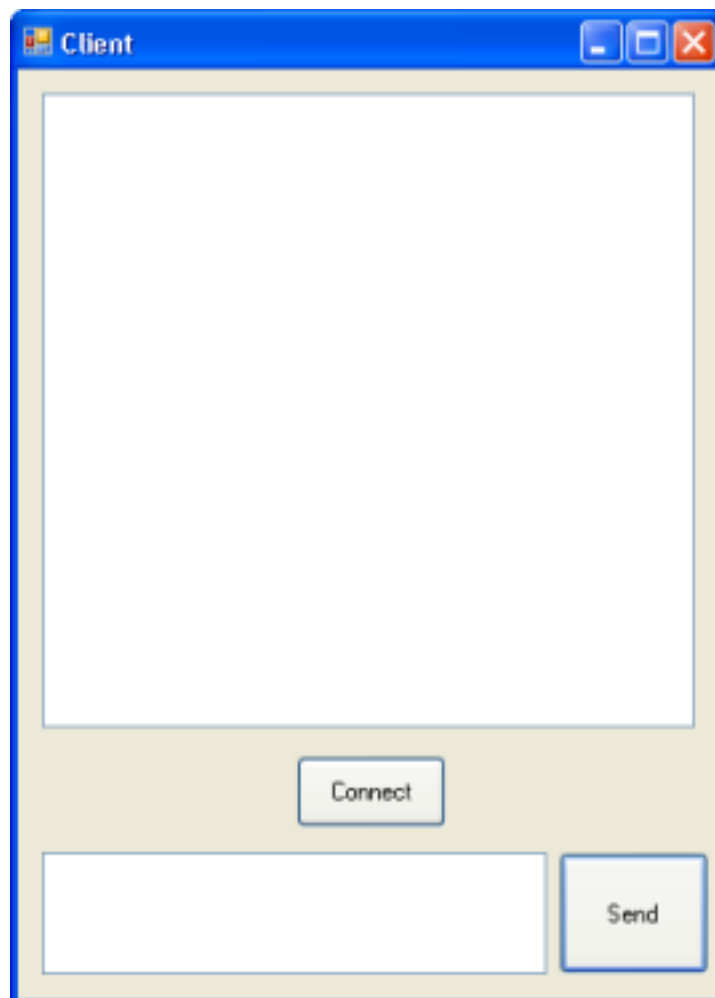
Việc gửi và nhận dữ liệu được thực hiện thông qua hàm Send() và Receive()

```
void Send()
{
    while (true)
    {
        Thread.Sleep(1);
        if(outQueue.Count > 0)
        {
            sw.WriteLine(outQueue.Dequeue());
            sw.Flush();
        }
    }
}
```

```
}  
}  
  
void Receive()  
{  
    string s;  
    while (true)  
    {  
        Thread.Sleep(1);  
        s = sr.ReadLine();  
        inQueue.Enqueue(s);  
        if (this.OnOutputData != null)  
        {  
            this.OnOutputData(this, new  
AddTextEventArgs(inQueue.Dequeue().ToString()));  
        }  
    }  
}
```

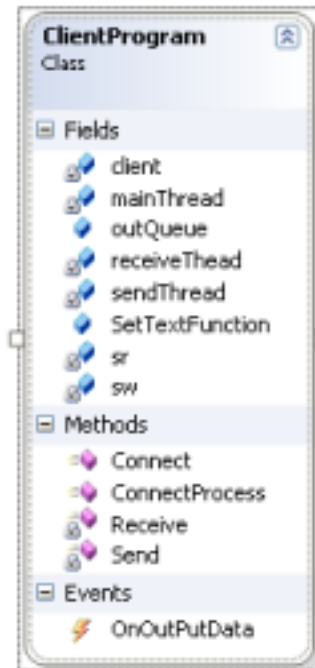
Bài Lab môn Lập Trình Mạng Trang 12/16
Trường Đại học CN Thực Phẩm Khoa Công nghệ Thông tin

III.2.2. Hướng dẫn lập trình TCP Client



Chương trình ở client được xây dựng giống chương trình ở server:

Mô hình chương trình ClientProgram:



Trường Đại học CN Thực Phẩm Khoa Công nghệ Thông tin

Các hàm tương tự như chương trình ServerProgram

III.2.3. Test chương trình:

Chạy chương trình Server:



Chạy chương trình ở client:



III.3. Bài tập

Sử dụng Multithread để viết chương trình chat 1 server nhiều client